

World Music Intelligence Monitor

*Phân tích & cập nhật bản tin âm nhạc
toàn cầu — realtime*

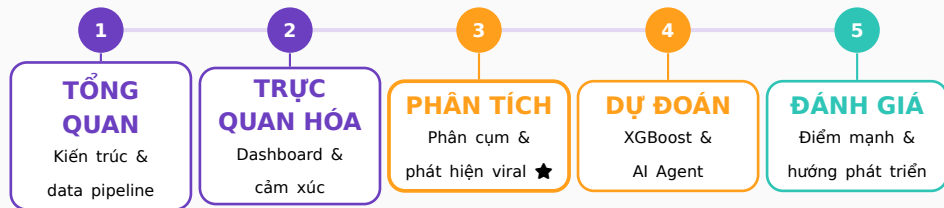
SonicT2All

Phân tích Dữ liệu Thông minh

GVHD: TS. Nguyễn Tiến Huy, ThS. Nguyễn Thanh Tĩnh

Bàng Mỹ Linh	23122009
Lại Nguyễn Hồng Thanh	23122018
Phan Huỳnh Châu Thịnh	23122019
Nguyễn Gia Bảo	23122015
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh	23120080





Từ dữ liệu thô đa nền tảng → bản tin âm nhạc thông minh, realtime.

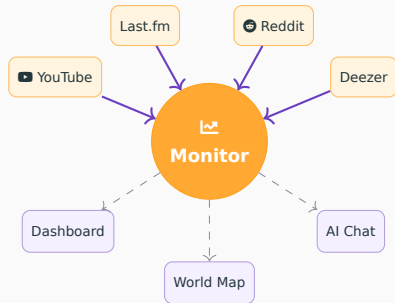
TỔNG QUAN & KIẾN TRÚC

THỰC TRẠNG

- ✗ **Phân mảnh:** Dữ liệu rải rác trên YouTube, Last.fm, TikTok, Reddit.
- ✗ **Có độ trễ:** Bảng xếp hạng truyền thống phản ứng chậm với trend.
- ✗ **Thiếu chiều sâu:** Biết bài hát hot, nhưng không hiểu tại sao hot.

GIẢI PHÁP

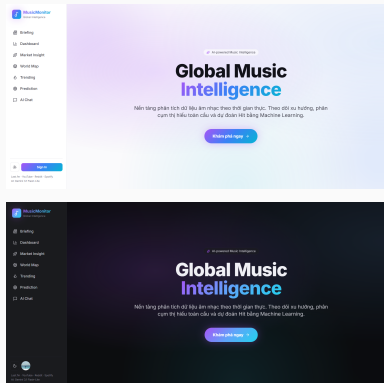
- ✓ **Realtime Pipeline:** Giám sát đa nguồn liên tục.
- ✓ **AI/ML Models:** Nhận diện viral & dự đoán bản hit.
- ✓ **LLM Agent:** Đọc hiểu cộng đồng, tóm tắt lý do viral.



World Music Monitor: Lời giải cho bài toán phân tích âm nhạc kỷ nguyên số.

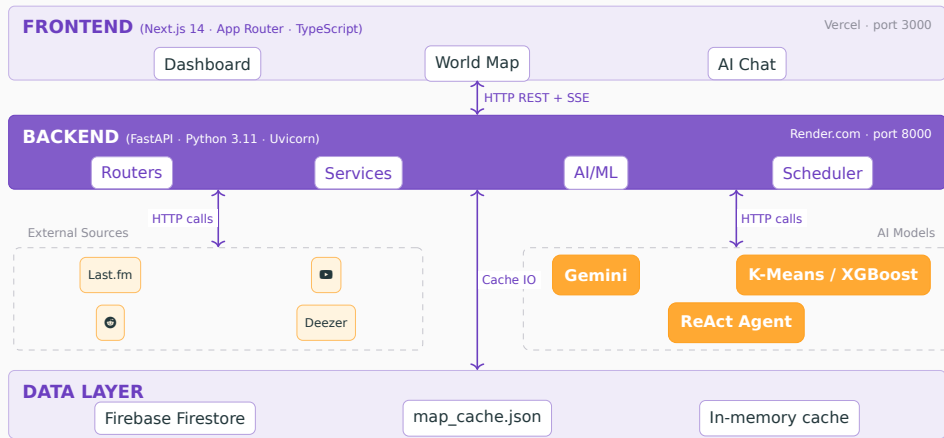
Tổng Quan Nền Tảng

- **Global Music Intelligence:** Phân tích dữ liệu âm nhạc theo thời gian thực.
- **Hệ sinh thái đa tính năng:** Từ Giám sát tổng quan (Dashboard), Phân cụm thị hiếu (World Map), đến Dự đoán (Prediction).
- **Đa nguồn dữ liệu:** Tích hợp luồng dữ liệu từ YouTube, Deezer, Last.fm và mạng xã hội Reddit.
- **Tích hợp AI Đích thực:** Tiên phong ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini) vào hệ thống phân tích.



Nền tảng phân tích âm nhạc đa nguồn, đa tính năng, dẫn dắt bởi AI.

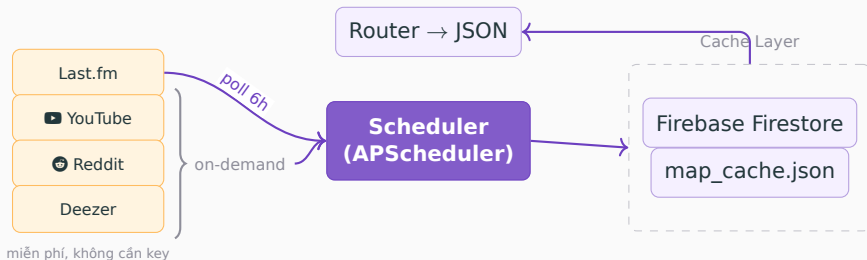
Kiến Trúc Hệ Thống



Kiến trúc 3-tier + lớp AI — mỗi tầng deploy độc lập.

3 tầng tách biệt + lớp AI — dữ liệu chảy một chiều, dễ mở rộng.

Data Pipeline: Đa Nguồn & Realtime

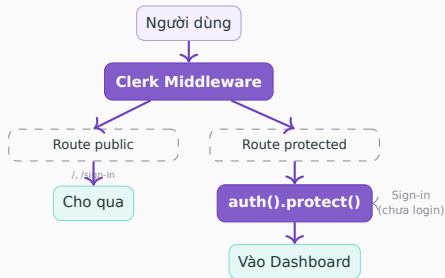


- Polling 6h cho Last.fm — tối ưu quota Firebase free tier.
- 4 nguồn còn lại fetch on-demand, song song bằng `asyncio.gather`.
- Cache 3 lớp: Firestore (cloud) · file JSON · in-memory.

Vì sao polling, không webhook?

Các nền tảng nhạc không cung cấp webhook — polling + cache là lựa chọn thực tế.

5+ nguồn, polling 6h + on-demand, cache 3 lớp — luôn có dữ liệu để hiển thị.



Clerk — Identity Platform

- ✓ SSO: đăng nhập qua Google / Email-Password.
- ✓ Quản lý session, connected accounts minh bạch.

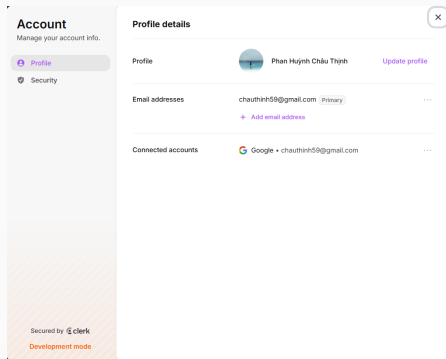
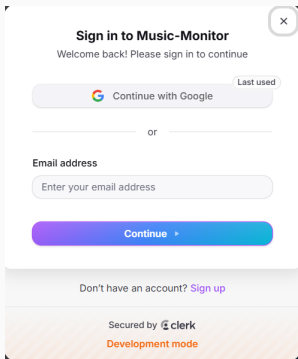
Bảo vệ được gì

- 🔒 Chặn truy cập trái phép vào Data Pipeline & AI Chat.
- 🔒 Nền móng sẵn sàng cho RBAC (Admin / Viewer).

Clerk lo định danh & phân quyền — nhóm tập trung vào phần phân tích.

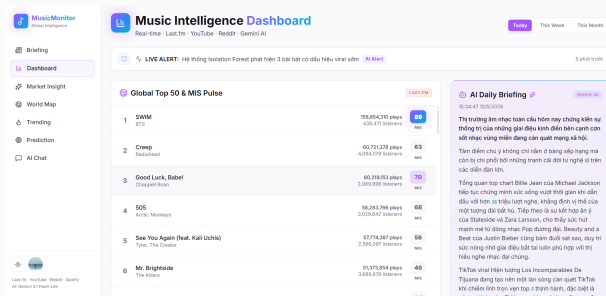
Hồ Sơ Cá Nhân

- **Quản trị hồ sơ toàn diện:** Tích hợp Portal quản lý tài khoản trực quan cho End-user.
- **Định danh liên kết (Connected Accounts):** Kiểm soát và đồng bộ hóa luồng đăng nhập SSO (Google, Github) một cách minh bạch, an toàn.
- **Mở rộng phân quyền (Future-proof RBAC):** Nền móng CSDL người dùng sẵn sàng triển khai phân quyền theo vai trò (Admin / Viewer).



THU THẬP & TRỰC QUAN HÓA

Dashboard: Giám Sát Tổng Quan



🔔 Live Anomaly Alert — phát hiện spike realtime.

📊 Global Top 50 kèm điểm MIS.

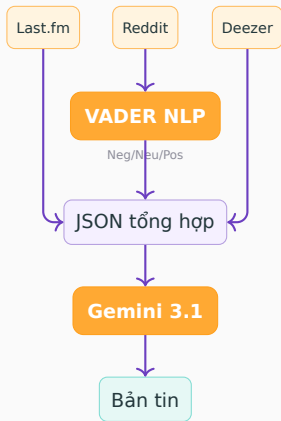
MIS = Plays + Listeners + trọng số xu hướng.

🔍 Bộ lọc động: Today / This Week / This Month.

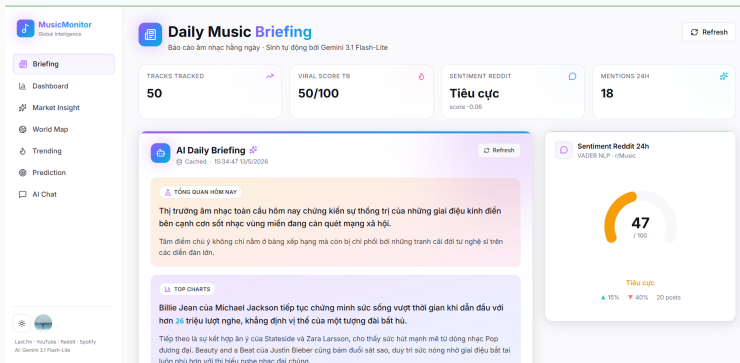
🗄️ Unified UI — số liệu thô + AI Briefing trên 1 màn hình.

Một màn hình — số liệu realtime và bản tin AI cạnh nhau.

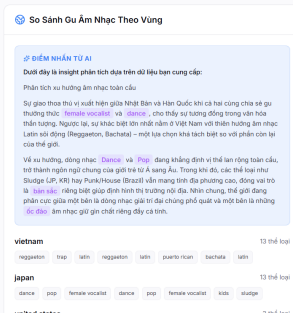
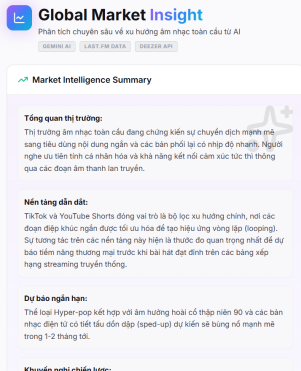
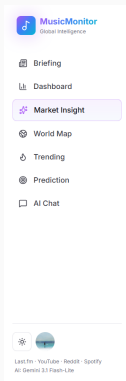
Daily Briefing & Phân Tích Cảm Xúc



- **Đầu vào:** Top Charts + Reddit (VADER Sentiment) → Đóng gói JSON.
- **Đầu ra:** Bản tin tự động (Tổng quan, Viral Alert, Dự báo tuần tới).



Trực Quan Hóa & Phân Tích



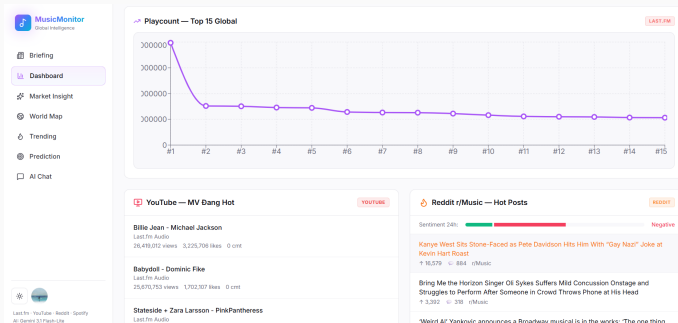
- **Multi-source:**
Last.fm, YT, Deezer.

- **Hit Prediction:**
Radar, Buzz, Hit Score.

- **Realtime:**
Cập nhật thời gian thực.

Gom mọi góc nhìn từ số liệu thô đến dự đoán AI lên cùng một màn hình.

Phân Phối Dữ Liệu



- **Pareto Distribution:**
Top 1 chiếm áp đảo → Quy luật 80/20.
- **Cross-platform:**
Tương quan YouTube Views & Reddit Upvotes.
- **Sentiment Bar:**
Phát hiện sớm khủng hoảng truyền thông.

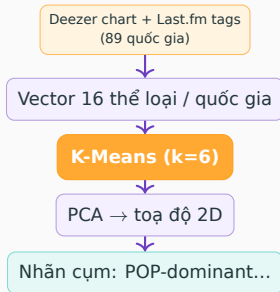
Data Insight:

Dữ liệu âm nhạc có độ lệch (skewness) rất lớn. Việc phát hiện phân phối giúp quyết định phương pháp **Log-Transform** khi đưa vào AI.

Trực quan hoá phân phối không chỉ để báo cáo, mà là cơ sở để thiết kế thuật toán xử lý nhiễu (outliers).

PHÂN TÍCH THÔNG MINH

World Map — Phân Cụm K-Means



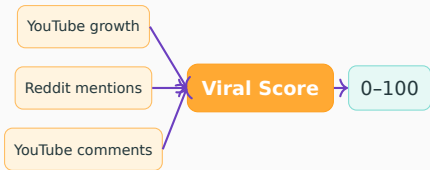
Cache map_cache.json chạy tức thì.

Đi biệt: VN thuộc cụm Latin-dominant.



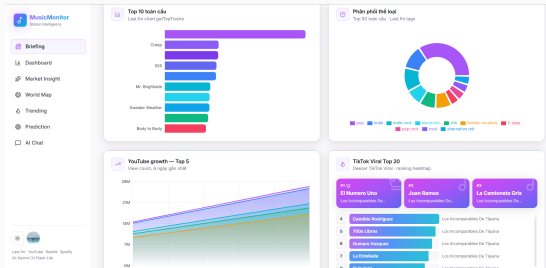
Click quốc gia → AI Cultural Insight giải thích văn hóa.

Trending — Phát Hiện Viral



$$\text{Viral} = 50\% \cdot \text{YouTube} + 30\% \cdot \text{Reddit} + 20\% \cdot \text{Comments}$$

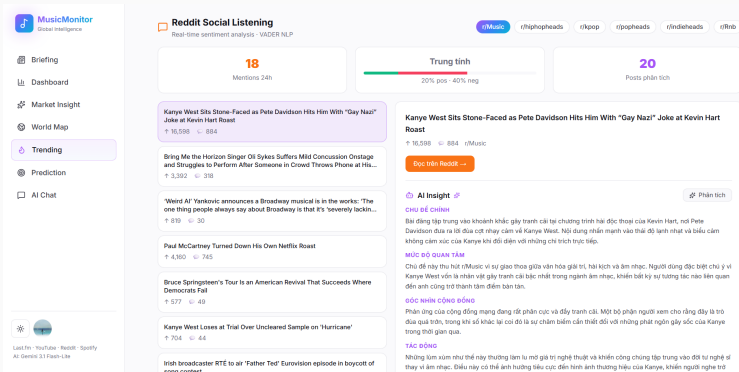
- Z-score chuỗi tăng view — phát hiện spike.
- Isolation Forest — đánh dấu bài bất thường.
- Xếp hạng theo Velocity (vận tốc tăng).



❓ "Tại sao viral?" — Gemini tổng hợp sự kiện.

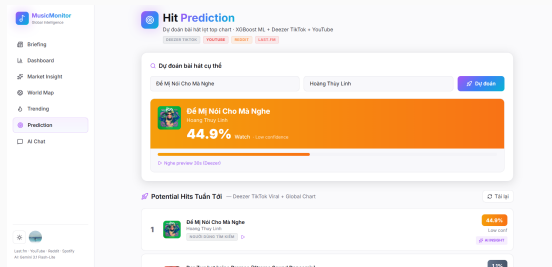
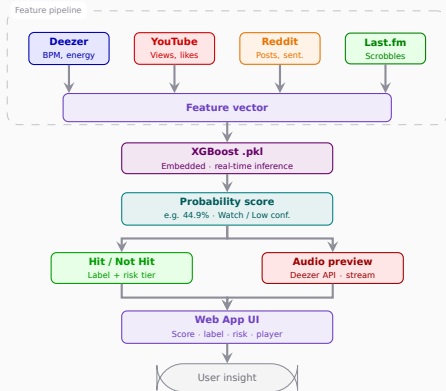
Social Listening

- **Multi-subreddit & VADER NLP:** Theo dõi r/Music, r/kpop... Phân loại Pos / Neu / Neg & Mentions 24h.
- **Gemini AI Insight:** Phân tích chủ đề chính, mức độ quan tâm, góc nhìn cộng đồng.



DỰ ĐOÁN & AI AGENT

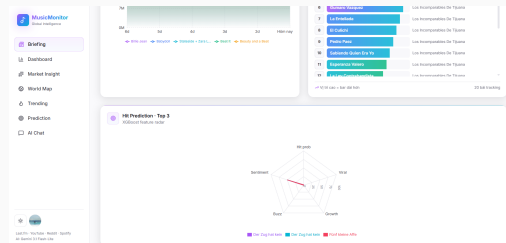
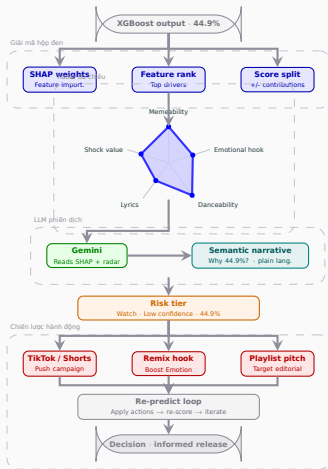
Dự Đoán Hit



- **Realtime:**
Web App dự đoán.
- **Auto:**
Crawl từ 4 nguồn.
- **Risk & Score:**
% Hit & rủi ro.
- **Preview:**
Nghe nhạc 30s.

Nhập 1 URL → tự động trích xuất đặc trưng → XGBoost dự đoán Hit/Flop theo thời gian thực.

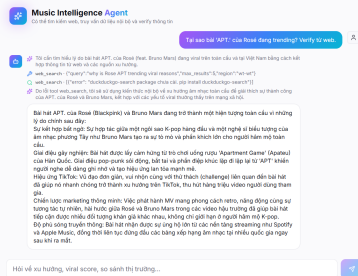
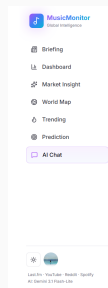
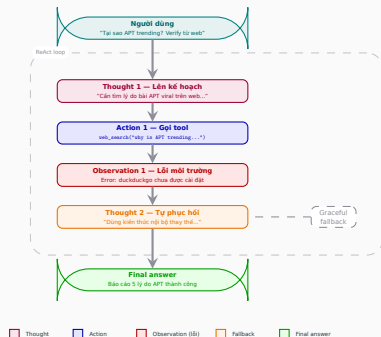
Giải Thích Dự Đoán



- **Chuyển hóa:**
Phân tích dễ hiểu.
- **Radar:**
Radar 5 trục.

- **Phiên dịch:**
Gemini đọc trọng số.
- **Đề xuất:**
Tư vấn chiến lược.

AI không chỉ báo số, mà còn giải thích nguyên nhân và gợi ý hành động.



ReAct Agent: Tự gọi Tool

Tự sửa lỗi: Fallback nội bộ.

Agent tự phân tích, gọi tool và tự xử lý ngoại lệ — vượt giới hạn hỏi đáp tĩnh.

ĐÁNH GIÁ & KẾT LUẬN

ĐIỂM MẠNH

- ✓ Tích hợp đa nguồn: 5 API âm nhạc + AI Gemini trong một hệ thống thống nhất.
- ✓ Phân tích toàn diện: Clustering, Prediction, Sentiment, Trend Detection.
- ✓ AI Agent tự chủ: ReAct loop tự gọi tool, tự xử lý lỗi, streaming realtime.

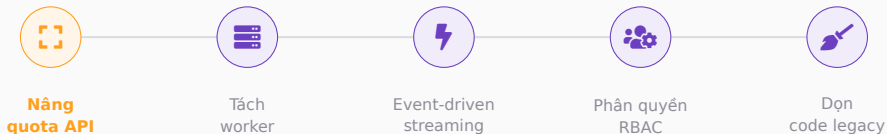
HẠN CHẾ

- ✗ API quota hạn chế: YouTube 10K units/ngày, Gemini 14 req/phút free tier.
- ✗ Chưa scale ngang: Scheduler + API chạy cùng process, chỉ 1 worker.
- ✗ Chưa có streaming thật: Dữ liệu polling định kỳ, không phải event-driven.

Sản phẩm hoàn chỉnh end-to-end — nâng cấp hạ tầng và quota là hướng cải thiện rõ nhất.

Mạnh về tích hợp AI & phân tích — hạn chế chủ yếu ở quota API & khả năng mở rộng.

Hướng Phát Triển



Ưu tiên #1: Nâng quota API + tách scheduler → nền tảng scale cho production thật.

Hướng đi rõ ràng: nâng quota + tách worker + chuyển sang event-driven.

CẢM ƠN ĐÃ LẮNG NGHE

World Music Intelligence Monitor — SonicT2AI

GVHD: TS. Nguyễn Tiến Huy, ThS. Nguyễn Thanh Tình

QA & DEMO